

太阳风课程参考资料

Day 32 文件上传与引用追踪测试样例

一、核心概念

太阳风是从太阳外层大气持续向外流动的带电粒子流，主要由质子、电子和少量氦原子核组成。太阳风穿过行星际空间，并与行星磁场和大气发生相互作用。

二、关键事实

主题	测试资料中的事实
速度	典型慢速太阳风约为每秒 300 至 500 千米，快速太阳风可达到每秒 700 千米以上。
来源区域	日冕洞通常与高速太阳风流有关。
地球防护	地球磁层能偏转大部分太阳风粒子，降低它们直接到达近地环境的数量。
空间天气	太阳风携带的磁场与地球磁场有效耦合时，可能引发地磁活动并增强极光。

三、教学建议

- 1. 用“看不见的粒子风”建立直观比喻，同时说明太阳风不是普通空气流动。
- 2. 在知识页比较慢速与快速太阳风。
- 3. 在互动页让学习者判断哪些现象可能与太阳风有关。
- 4. 在测验页要求学习者解释磁层的保护作用。

四、术语与引用要求

术语

- 日冕：太阳大气最外层。
- 磁层：行星磁场主导的空间区域。
- 地磁活动：地球磁场受到太阳风影响后出现的变化。

引用要求

生成课程时，应把速度范围、日冕洞、磁层保护和极光机制分别关联到实际使用它们的页面；不要把本资料中的教学建议当作不可更改的业务规则。

建议测试步骤

1. 在 /chat 的输入区分别上传 TXT、Markdown 和 PDF 文件。
2. 等待附件状态变为可用，再提交课程生成任务。
3. 在右侧 learning workspace 检查资料摘要、关键事实和引用页面。
4. 对比三种格式生成的 Reference Pack，确认核心事实被稳定提取。

说明：本 PDF 含可选择文字，不是扫描件，因此适用于当前不带 OCR 的 PDF 解析器。